

Zadatak - Berbači malina u Arilju

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Rešenje implementirati u datoteci zad.cpp koristeći OpenMP biblioteku.

Sekvencijalna verzija je već napisana i ne sme se menjati. Dopuniti samo telo paralelne funkcije na mestu označenom sa TODO.

Paralelna i sekvencijalna verzija pokreću se sa istim srand seed-om i moraju vratiti identične rezultate. Ukoliko se rezultati razlikuju, paralelna implementacija sadrži trku za podatke.

Tri statistike o dnevnom otkupu maline

Zadruga „Arilska malina” za svaku gajbu beleži težinu (1 do MAKS_TEZINA_GAJBE) i ocenu kvaliteta (1 do MAKS_OCENA_KVALITETA). Isplata berbaču za jednu gajbu jednaka je proizvodu težine, ocene kvaliteta i BAZNA_CENA_PO_KG. Gajbe sa ocenom kvaliteta većom ili jednakom PRAG_PREMIUM smatraju se premium klasom.

Iz niza gajbi potrebno je u jednoj prolaznoj petlji izračunati ukupan prihod isplaćen svim berbačima, najveću pojedinačnu isplatu za jednu gajbu, i broj premium gajbi. U datoteci zad.cpp data je sekvencijalna implementacija, a vaš zadatak je da dopunite telo funkcije paralelniBerbaci tako da paralelno proizvede isti rezultat na ZELJENI_BROJ_BERBACA niti.

```
c
typedef struct {
    int ukupanPrihod;
    int najvisaIsplata;
    int brojPremiumGajbi;
} dnevniIzvestaj;

dnevniIzvestaj paralelniBerbaci();
```

Razmisliti o prirodi svake od tri agregacije (suma, maksimum, brojač) - sve tri spadaju u kategoriju operacija koje su komutativne i asocijativne, što znači da svaka nit može da računa svoj „delimični rezultat”, a OpenMP automatski može da ih udruži na kraju.

- a) Glavnu petlju paralelizovati na ZELJENI_BROJ_BERBACA niti.
- b) Generisanje nizova tezineGajbi i oceneGajbi obaviti samo jednom, ne ponovo u svakoj niti.
- c) Sve tri statistike izračunati u jednom paralelizovanom prolazu kroz niz gajbi (bez dodatnih petlji posle paralelnog regiona).
- d) Pri agregaciji NIJE dozvoljeno koristiti #pragma omp critical ni #pragma omp atomic - rešenje mora biti otporno na trku za podatke isključivo kroz odgovarajuće klauzule petlje.

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.